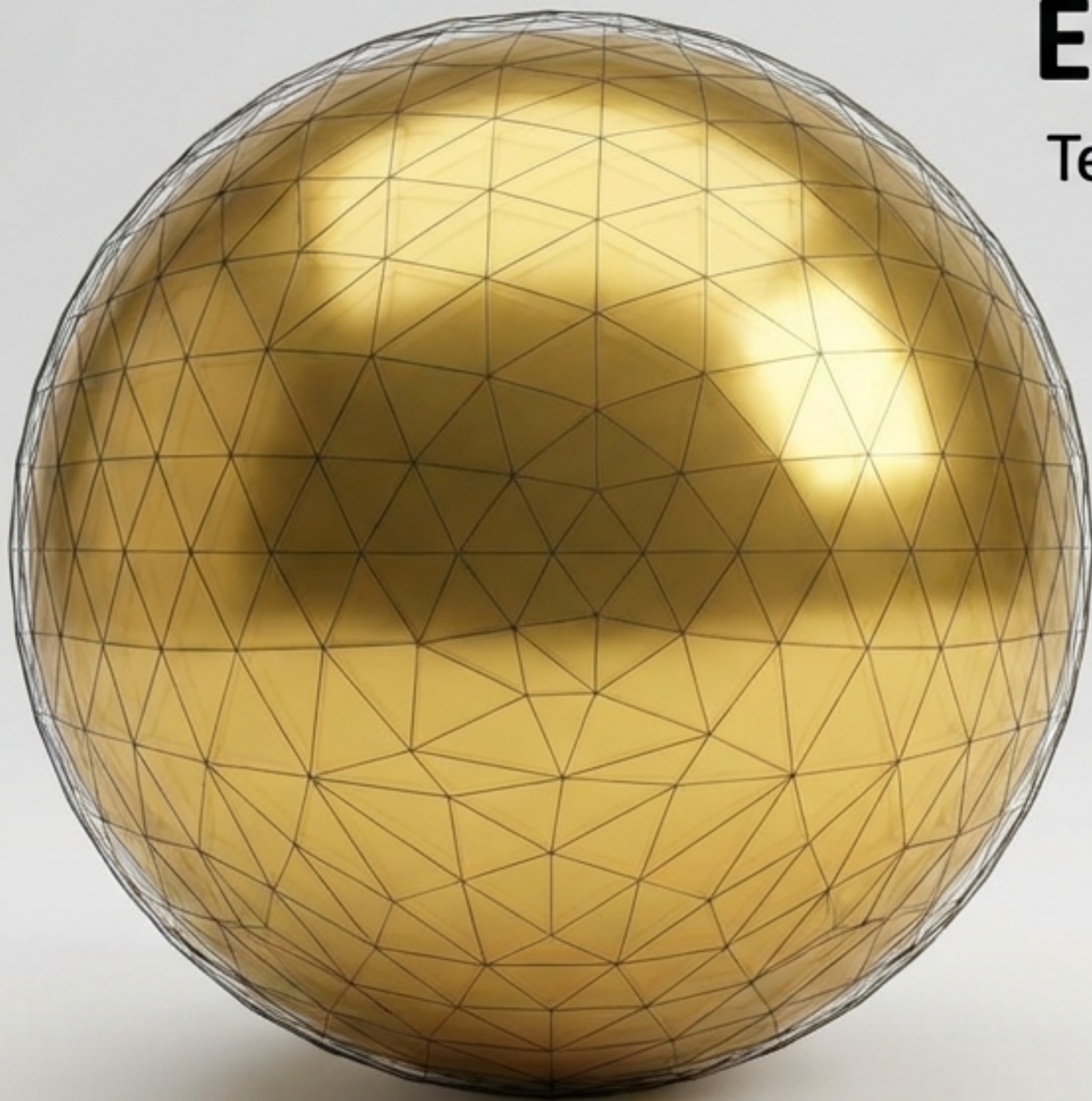
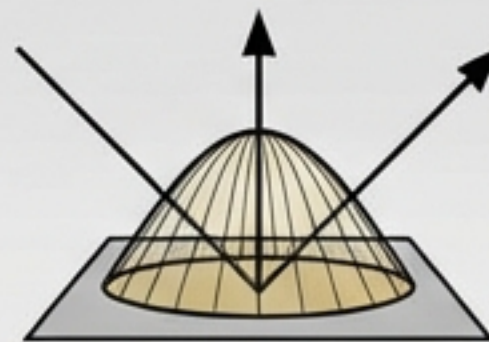




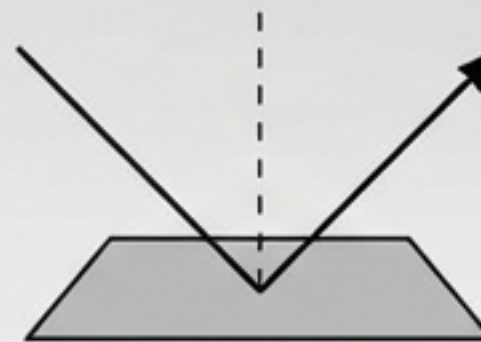
El Brillo Especular Moderno

Teoría de Microfacetas y el Modelo Cook-Torrance

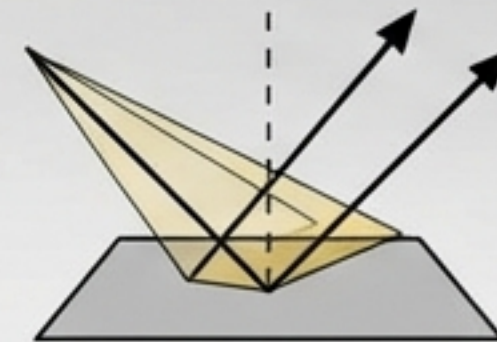
$$f_r(\omega_i, \omega_o) = \frac{D(\omega_h) * F(\omega_i, \omega_h) * G(\omega_i, \omega_o)}{4 * (n \cdot \omega_i) * (n \cdot \omega_o)}$$



Distribution
(Distribución)



Fresnel

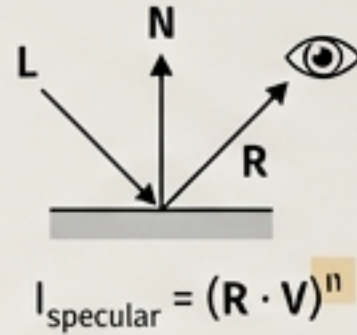


Geometry (Geometría)
Geometric Attenuation

EL SALTO HISTÓRICO: DE LA APARIENCIA EMPÍRICA A LA REALIDAD FÍSICA

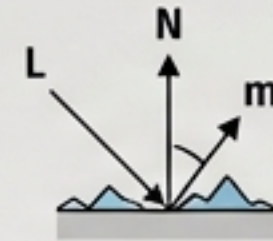
AÑOS 70: MODELOS PHONG Y BLINN-PHONG

Soluciones empíricas. Basadas en aproximaciones matemáticas para simular brillo. Todo luce como plástico pulido.



1982: EL PARADIGMA COOK-TORRANCE

Un modelo de reflectancia físicamente preciso. Reemplaza los exponentes arbitrarios con óptica fundamental y geometría estocástica.



$$f_{\text{specular}} = \frac{D(m) \cdot F(L, V) \cdot G(L, V)}{4 \cdot (N \cdot L) \cdot (N \cdot V)}$$

D Distribution

Microfacet distribution function



F Fresnel

Light reflection intensity depending on viewing angle

$$F(R, V) = F_0 + (1 - F_0)(1 - H \cdot V)^5$$

G Geometry

Shadowing and masking effects between microfacets

$$G(L, V, N, m) = \dots$$

COMPARACIÓN VISUAL: PLÁSTICO FALSO vs. METAL REALISTA



SUPERFICIES COMO ESPEJOS MICROSCÓPICOS ESTADÍSTICOS

El concepto central de las microfacetas asume que ninguna superficie es perfectamente plana. A nivel sub-píxel, están compuestas por una colección estadística de espejos microscópicos perfectos.

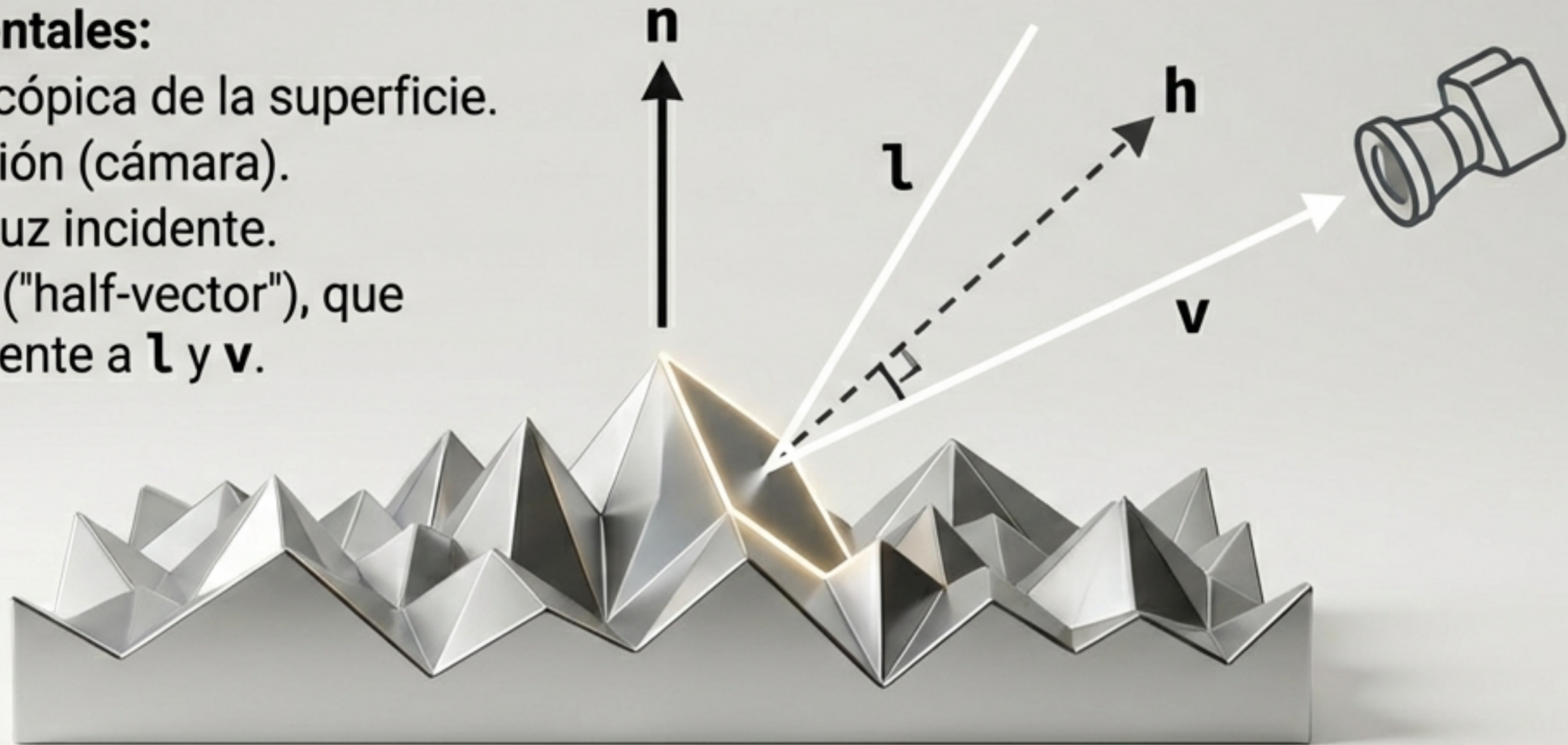
Vectores Fundamentales:

$\mathbf{n}$: Normal macroscópica de la superficie.

$\mathbf{v}$: Dirección de visión (cámara).

$\mathbf{l}$: Dirección de la luz incidente.

$\mathbf{h}$: El vector medio ("half-vector"), que biseca exactamente a $\mathbf{l}$ y $\mathbf{v}$.



Nota clave: Una microfaceta solo refleja luz directamente hacia el ojo si su propia normal local está perfectamente alineada con el vector $\mathbf{h}$.

La Anatomía de la Ecuación Cook-Torrance

$$f_s = \frac{D * F * G}{4 * (n \cdot l) * (n \cdot v)}$$

El Numerador (Física):

Tres funciones intercambiables que dictan el comportamiento óptico.

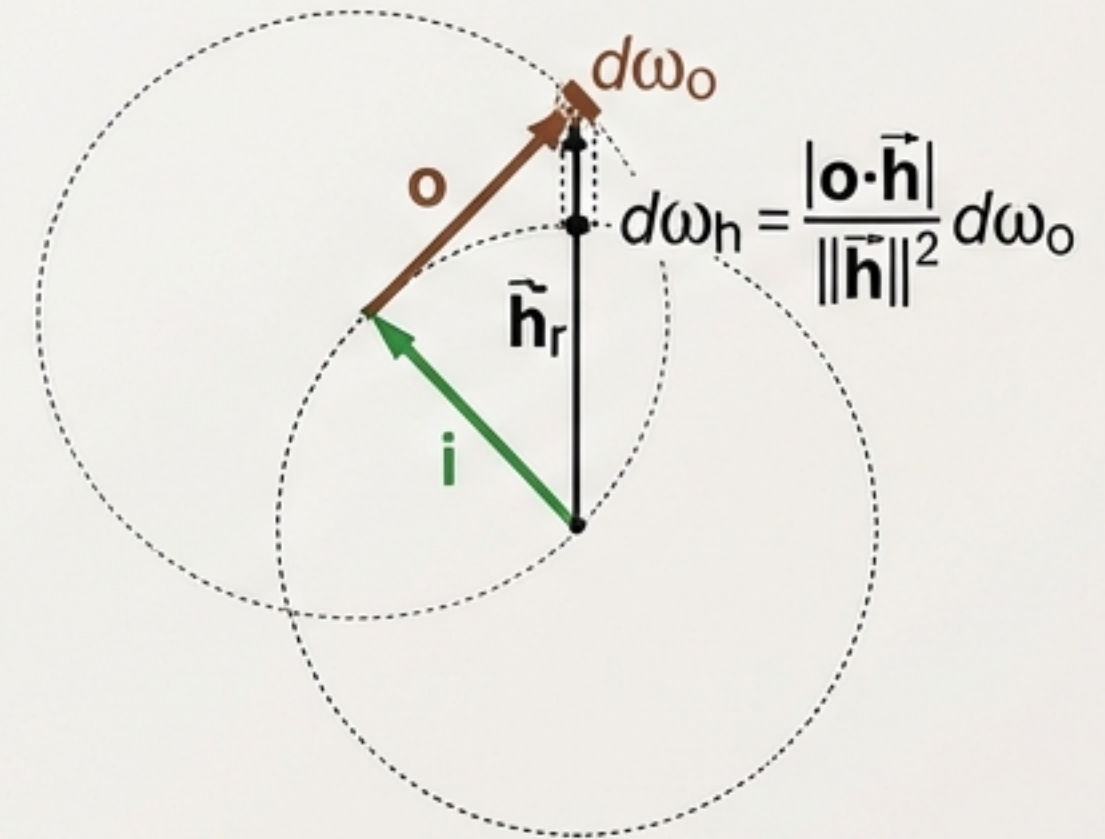
D : Distribución de Normales

F : Efecto Fresnel

G : Atenuación Geométrica

El Denominador (Cálculo):

El divisor 4 no es un número mágico. Es el factor de transformación Jacobiano requerido al cambiar la medida de integración de ángulos sólidos al vector medio (**h**).



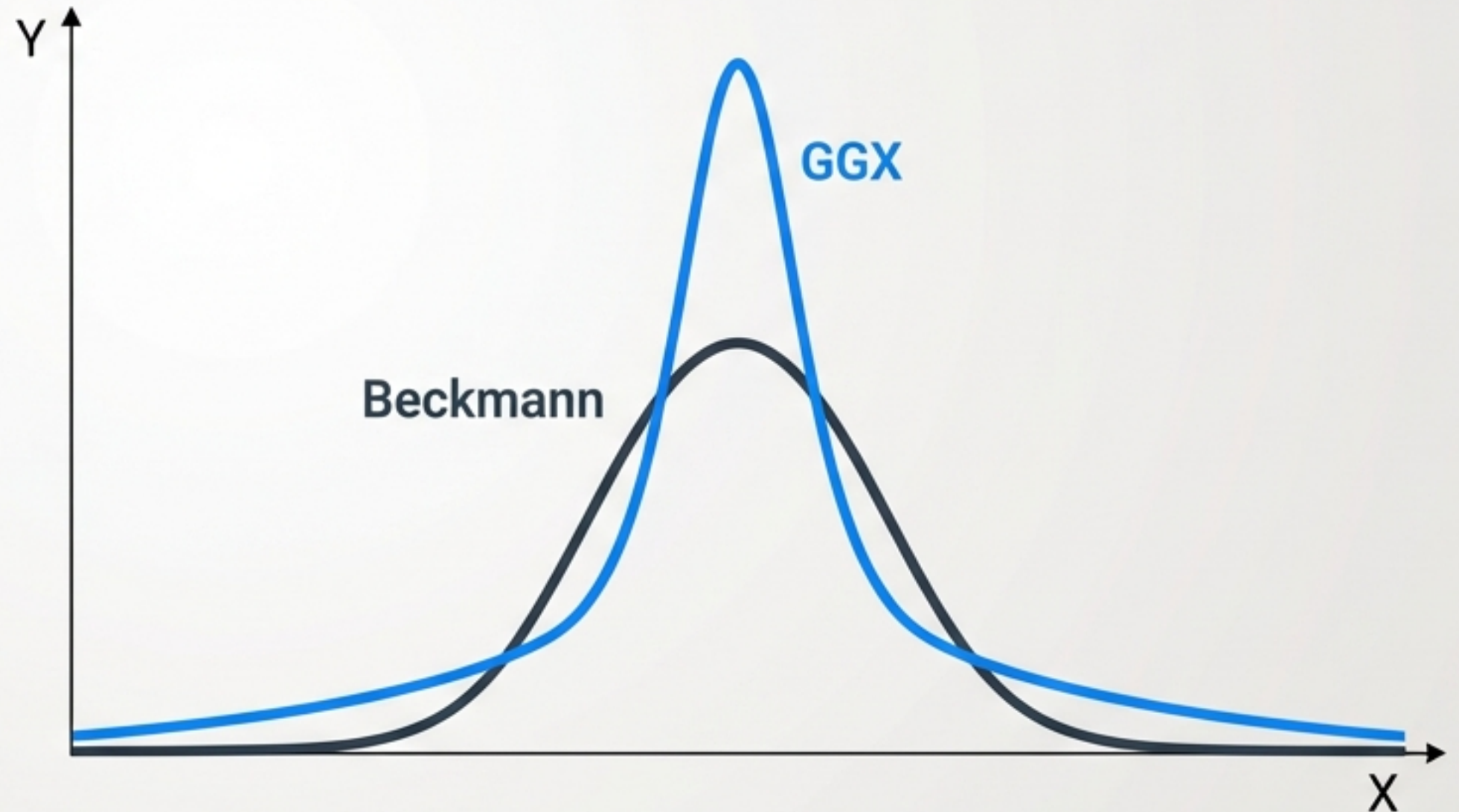
Término D: La Distribución de Normales (NDF)

¿Cuántos espejos microscópicos están apuntando en la dirección correcta (**h**)?

- Define la forma y el tamaño del brillo especular basándose en la rugosidad (α).

Modelos de Distribución (NDF)

- **Beckmann:** El modelo clásico basado en rugosidad Gaussiana.
- **GGX:** El estándar actual. Presenta un pico más estrecho y colas más largas (longer tails). Captura la dispersión natural de la luz, creando brillos con un núcleo intenso y un desvanecimiento suave.



Término F: El **Efecto Fresnel** y la Ángulo-Dependencia

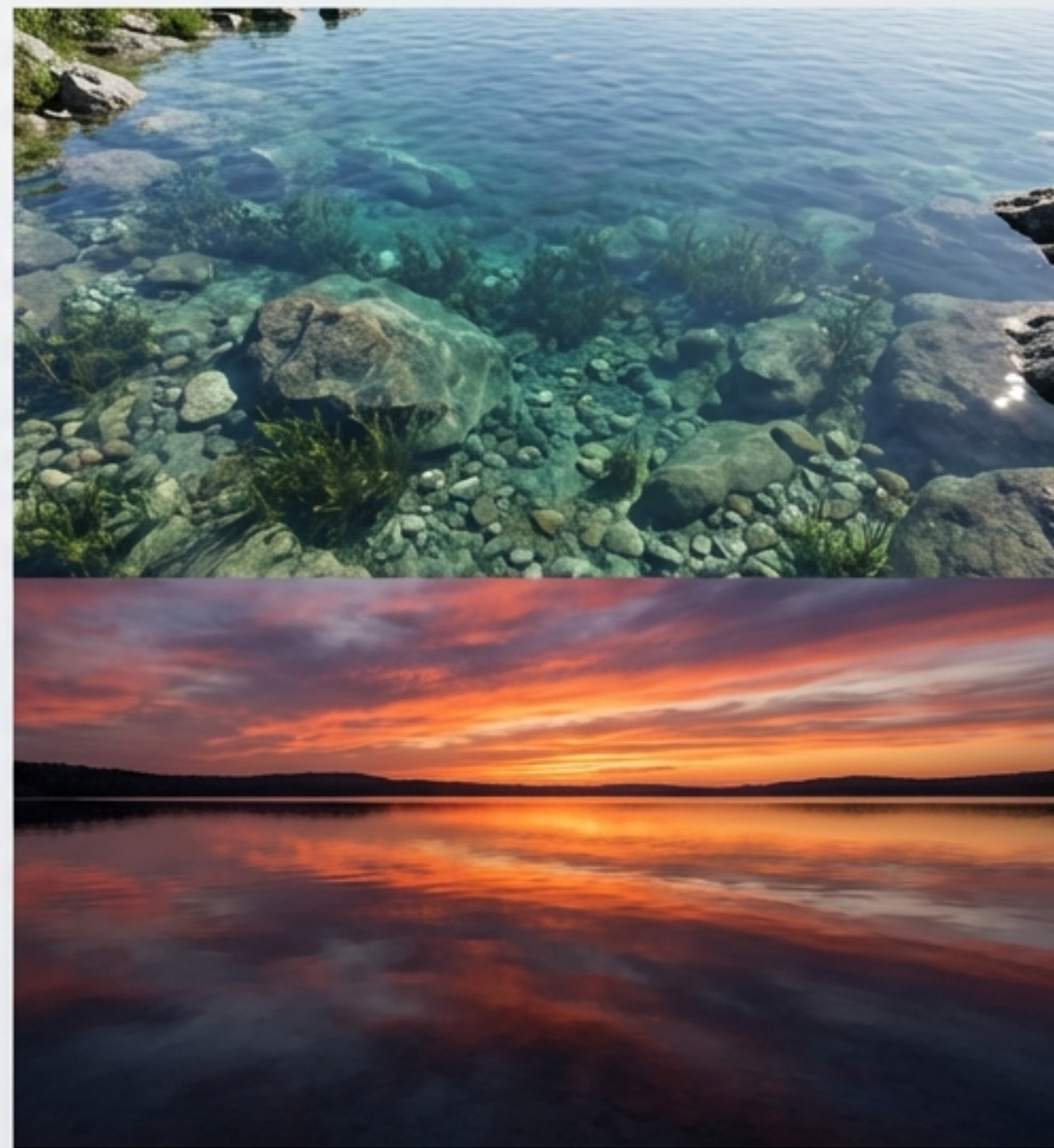
Toda superficie refleja más luz a medida que el ángulo de visión se vuelve más rasante (grazing angles).

F_0 : Representa la reflectancia a incidencia normal (mirando directamente a la superficie).

La Aproximación de Schlick:

Para evitar la costosa trigonometría en la GPU, la industria usa esta ecuación optimizada:

$$F \approx F_0 + (1 - F_0)(1 - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}))^5$$



Fresnel en la Práctica: Metales vs. Dieléctricos

El valor F_0 es el diferenciador físico principal entre conductores y no conductores.

Dieléctricos (No Metales):

- Tienen un F_0 muy bajo y acromático (usualmente $\sim 4\%$, plástico, madera, vidrio).
- Poseen reflexión difusa visible.



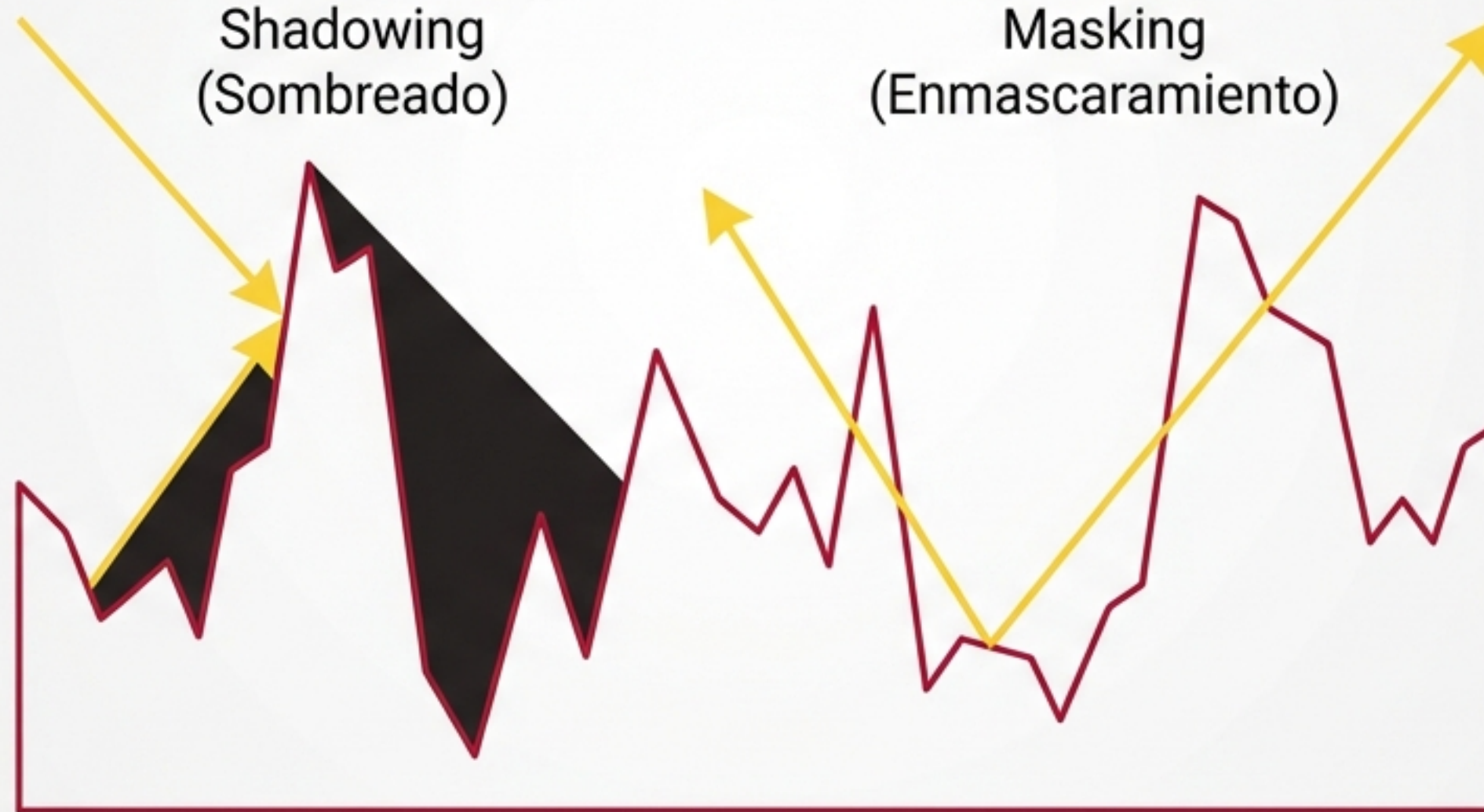
Metales (Conductores):

- Absorben toda la luz transmitida (no tienen componente difusa).
- Su F_0 es altísimo y cromático (teñido por la absorción de longitudes de onda específicas, e.g., el oro o el cobre).



Término **G**: Atenuación **Geométrica**

Las superficies rugosas bloquean su propia luz. El término G devuelve un valor de 0 a 1 calculando la fracción de luz que sobrevive a las micro-montañas de la superficie.



El Debate **Geométrico**: V-Cavity vs. Modelo de **Smith**

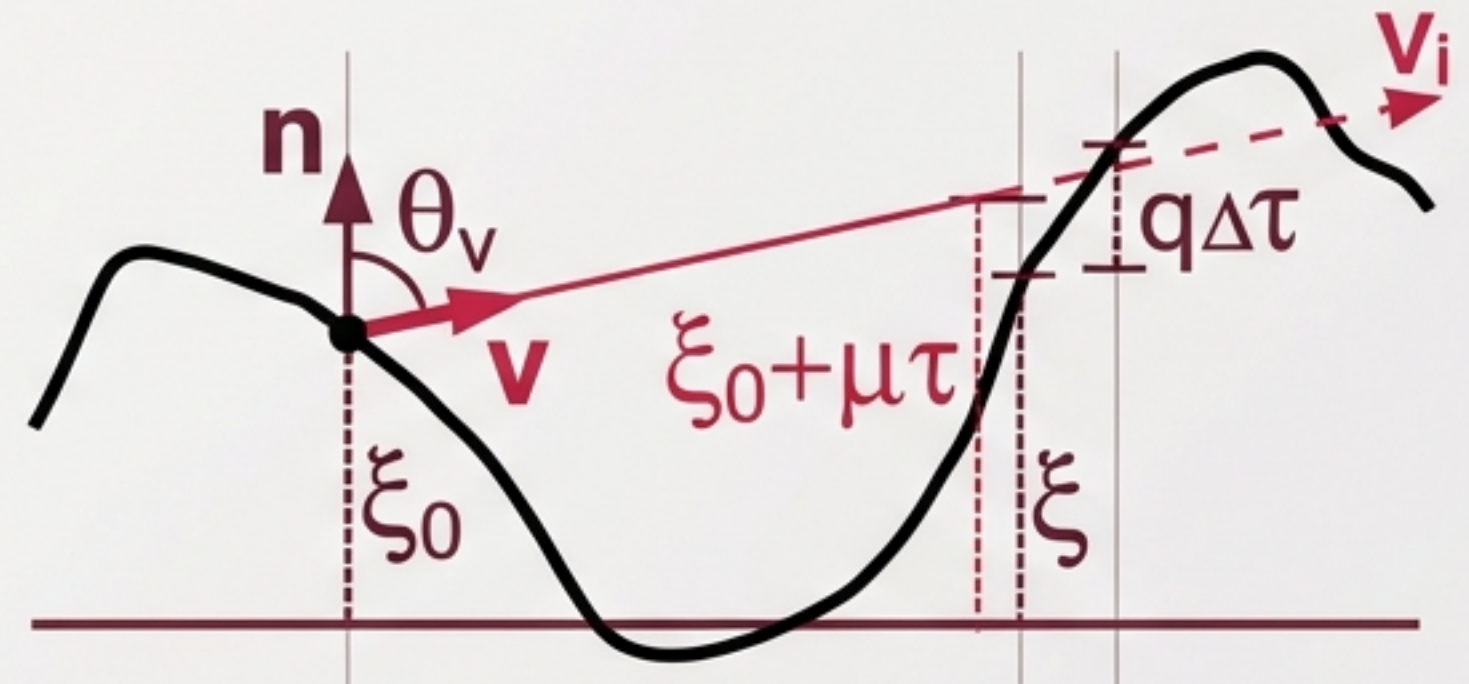
El Modelo **V-Cavity** (Original):

Asume que las facetas tienen formas de V entrelazadas. Funciona mal en ángulos rasantes porque asume una superficie plana que no se auto-oculta correctamente (actúa como un normal map).



El Modelo de **Smith** (Moderno):

Trata la superficie como un campo aleatorio continuo de facetas no correlacionadas. Resuelve el problema asumiendo un micro-desplazamiento físico real, proporcionando atenuación precisa en ángulos extremos.



Conexión Macro-Micro: El Weak White Furnace Test

¿Cómo validamos que nuestra matemática es correcta? La conservación de la energía.

Si colocamos un material perfectamente especular (sin absorción) en un entorno de luz blanca perfectamente uniforme, no debe crear ni perder energía.

La integral de la BRDF sobre toda la hemisfera debe ser exactamente 1.

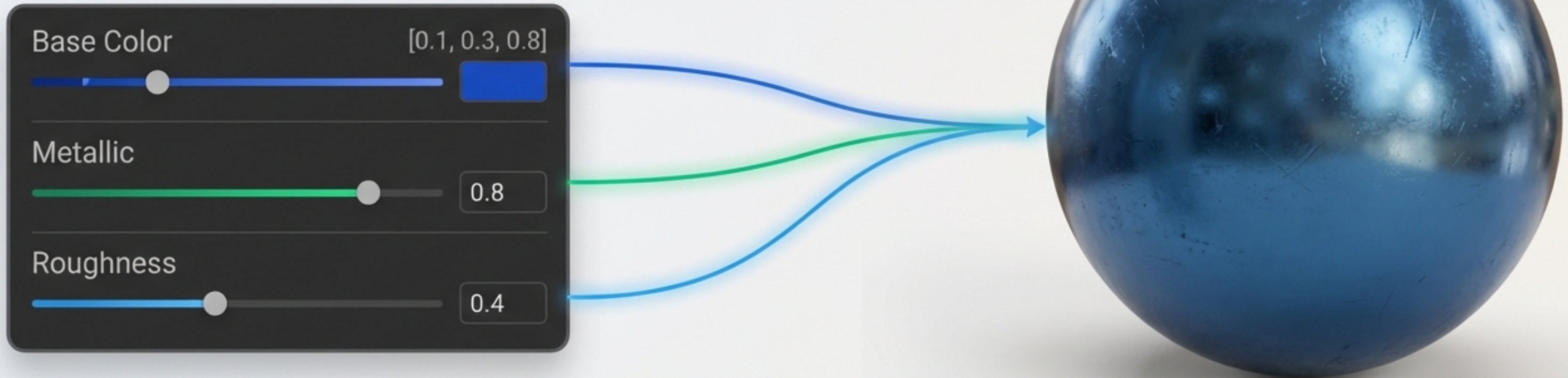
Esto demuestra que los términos G y D están intrínsecamente ligados a través del área proyectada visible de la micro-superficie.



Implementación en Motores: Workflow Metallic-Roughness

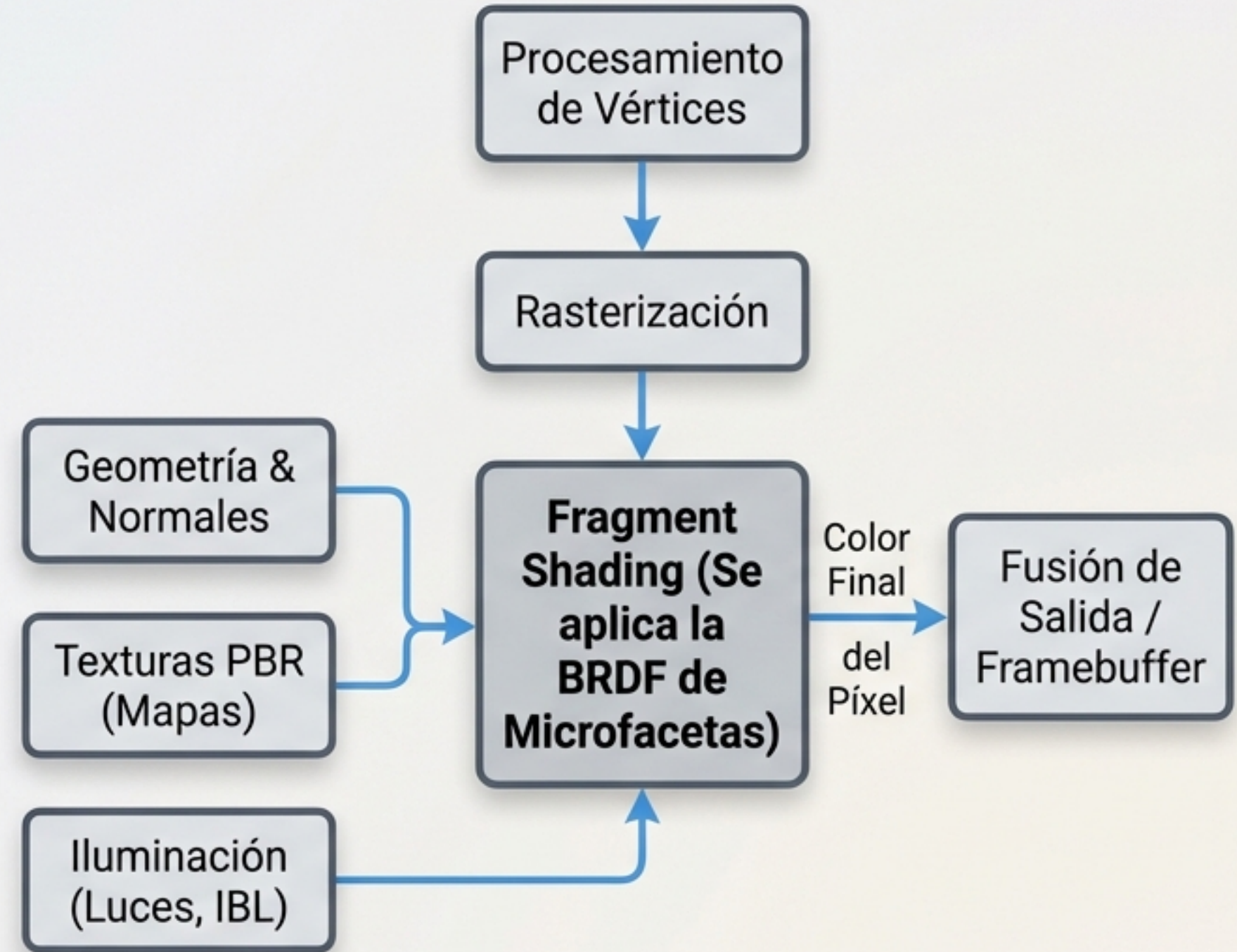
Motores como Unreal, Unity y Blender abstraen estas complejas ecuaciones de microfacetas en parámetros intuitivos en el rango $[0, 1]$.

- **Base Color (Albedo):** Define el color difuso para dieléctricos y la reflectancia F_0 para metales.
- **Metallic:** Interpolador lineal. Un valor de 1 anula la difusa y canaliza el Base Color íntegramente al término Fresnel (F_0).
- **Roughness (α):** Un único slider que inyecta el valor de rugosidad directamente en las funciones D (GGX) y G (Smith).



El Rol de la Teoría de Microfacetas en el Pipeline Gráfico

- **Fase de Sombreado (Shading):** Es el núcleo del cálculo de la interacción luz-materia, determinando el color final de cada superficie.
- **Fragment Shader:** Se ejecuta por cada píxel, utilizando la BRDF de microfacetas para calcular la radiancia reflejada hacia la cámara.
- **Entradas Clave:** Recibe normales interpoladas, datos de textura (Albedo, Roughness, Metallic, Normal Map) y parámetros de iluminación.
- **Puente entre Geometría y Píxeles:** Transforma la información geométrica abstracta en una apariencia física realista en pantalla.



Errores Comunes de Implementación en GPU

Programar el modelo Cook-Torrance exige cuidado con las matemáticas de coma flotante:

1. **División por Cero:** Si $(N \cdot L) = 0$ o $(N \cdot V) = 0$, el denominador colapsa. Requiere un clamp con un valor ϵ muy pequeño.
2. **Generación de NaNs:** Raíces cuadradas de valores negativos o divisiones inválidas al calcular el Half-Vector si los vectores son exactamente opuestos.
3. **Constantes de Normalización Incorrectas:** La teoría de microfacetas estipula estrictamente la división por 4 debido al factor Jacobiano, no por π .

```
1 // GLSL Snippet: Cook-Torrance BRDF Denominator
2 float denominator = 4.0 * max(dot(N, V), 0.0) * max(dot(N, L), 0.0);
3
4 // FIX: Apply clamp to avoid division by zero and NaNs
5 float safeDenominator = 4.0 * max(dot(N, V), 0.001) * max(dot(N, L), 0.001);
6
7 // Incorrect version without safety:
8 // float riskyDenominator = 4.0 * dot(N, V) * dot(N, L);
9
10 return numerator / safeDenominator;
```


Conclusión: El Fantasma en la Máquina

La Teoría de Microfacetas es el puente físico entre las matemáticas estadísticas abstractas y la realidad macroscópica.

Al tratar cada píxel no como una superficie plana, sino como un paisaje microscópico de millones de espejos (**D**), que interactúan con ángulos rasantes (**F**) y bloquean la luz entre sí (**G**), logramos recrear el comportamiento verdadero de la luz.

Las matemáticas no solo aproximan la realidad; la simulan desde sus cimientos físicos.